
지반공학 연습문제정리본

교안 예제를 단계별로 풀어 보는 풀이집

이 자료는 교안에 실린 예제를 교안 없이도 따라 풀 수 있도록 한 단계씩 풀어 쓴 풀이집이다. 이론과 공식의 의미는 별도의 이론정리본에 있고, 여기서는 식을 어디에 어떻게 대입하는지에 집중한다. 예제는 문제, 주어진 것, 구할 것, 풀이, 답, 확인 순서로 적었다.

풀이 숫자는 교안에 적힌 값을 옮긴 뒤 처음부터 다시 계산해 대조했다. 교안 숫자와 다른 곳에는 **[주의]** 를 달았고, 어느 쪽 값을 쓸지도 함께 적었다. 시험에서는 교안 풀이의 반올림 방식을 따라도 큰 문제가 없지만, 아래의 정오 표시는 꼭 확인해 두는 것이 좋다.

풀이 공통 틀

- 먼저 주어진 값에 단위를 붙여 적고, 구할 것을 한 줄로 쓴다.
- 쓸 식을 이름으로 먼저 쓰고(예: 정지토압, Rankine 능동) 그다음 숫자를 대입한다.
- 압력도는 깊이별 값을 표로 만들고, 삼각형과 직사각형 면적으로 합력을 구한다.
- 합력 위치는 면적별 팔 길이를 곱한 모멘트 합을 합력으로 나눈다. 기준점(벽 바닥)을 먼저 정한다.
- 마지막에 단위(kN/m, kPa, m)와 값의 크기가 상식에 맞는지 확인한다.

1. 전단강도와 모어 원

이 장의 한 줄

응력 상태 (σ_v , σ_h , τ) 가 주어지면 모어 원의 중심과 반지름으로 주응력과 임의 면의 응력을 구한다.

[공식] 2차원에서 원의 중심은 $C = (\sigma_v + \sigma_h)/2$ 이고 반지름은 $R = \sqrt{((\sigma_v - \sigma_h)/2)^2 + \tau^2}$ 이다. 주응력은 $\sigma_1 = C + R$, $\sigma_3 = C - R$, 최대 전단응력은 $\tau_{max} = R$ 이다. 부호 규약은 수직응력 압축이 +, 전단응력 시계방향이 +이다.¹

문제 1-1. 등방 응력에서 연직응력만 증가

문제. 흙 요소에서 $\sigma_1 = \sigma_3 = 10 \text{ kPa}$ 인 등방 상태를 모어 원으로 그리고, 연직응력을 70 kPa로 증가시켰을 때 최대 편차응력과 최대 전단응력을 구하라.¹

주어진 것. $\sigma_h = 10 \text{ kPa}$ 는 그대로, $\sigma_v = 10 \rightarrow 70 \text{ kPa}$, 전단응력은 작용하지 않는다.

구할 것. 원의 모양, 편차응력 σ_d , 최대 전단응력 τ_{max} .

풀이.

1. 등방 상태는 $\sigma_1 = \sigma_3$ 이므로 모어 원이 점 하나이고 $\tau_{max} = 0$ 이다.
2. 연직응력이 70이 되면 $\sigma_1 = 70$, $\sigma_3 = 10$ 이다. 가로축에서 10과 70을 지나는 원이 그려진다.
3. 편차응력은 $\sigma_d = \sigma_1 - \sigma_3 = 70 - 10 = 60 \text{ kPa}$.
4. 최대 전단응력은 원의 반지름이므로 $\tau_{max} = (\sigma_1 - \sigma_3)/2 = 30 \text{ kPa}$. 원의 중심은 $(70 + 10)/2 = 40 \text{ kPa}$.

답. 편차응력 60 kPa, 최대 전단응력 30 kPa이다.

확인 포인트. τ_{max} 는 편차응력의 절반이다. 편차응력은 지름, 최대 전단응력은 반지름이라고 기억하면 된다.

문제 1-2. 전단응력이 있는 경우의 주응력

문제. $\sigma_v = 70 \text{ kPa}$, $\sigma_h = 10 \text{ kPa}$ 이고 수직면과 수평면에 전단응력 $\tau = 40 \text{ kPa}$ 가 작용한다. 최대 전단응력, 주응력 σ_1 , σ_3 를 구하라.¹

주어진 것. $\sigma_v = 70$, $\sigma_h = 10$, $\tau = 40 \text{ (kPa)}$.

구할 것. 원의 중심 C와 반지름 R, σ_1 , σ_3 , τ_{max} .

풀이.

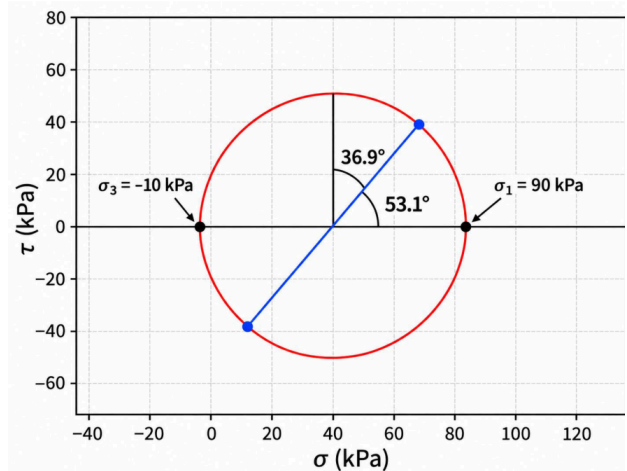
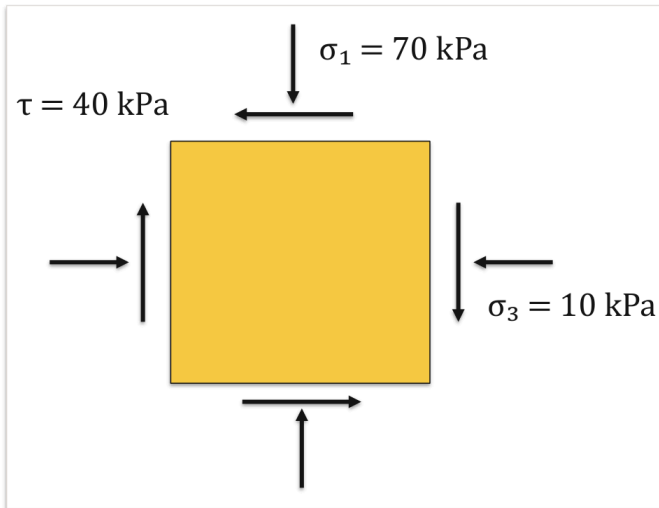
1. 중심: $c = (70 + 10)/2 = 40 \text{ kPa}$.

2. 반지름: 두 점 $(70, 40)$, $(10, -40)$ 을 잇는 직경의 절반이다. $(\sigma_v - \sigma_h)/2 = 30$ 이므로 $R = \sqrt{(30^2 + 40^2)} = \sqrt{2500} = 50 \text{ kPa}$.

3. 주응력: $\sigma_1 = 40 + 50 = 90 \text{ kPa}$, $\sigma_3 = 40 - 50 = -10 \text{ kPa}$ (인장).

4. 최대 전단응력: $\tau_{\max} = R = 50 \text{ kPa}$. 원 꼭대기 점 $(40, 50)$ 에 해당한다.

5. 원에서의 각도: 중심에서 $(70, 40)$ 점을 향한 선이 수평축과 이루는 각은 $\tan^{-1}(40/30) = 53.1^\circ$ 이고, 그 여각은 $\tan^{-1}(30/40) = 36.9^\circ$ 이다. 이 값들은 원 위의 중심각이며, 실제 흙 요소에서 면이 돌아간 각은 절반이다.¹



모어 원 예제. $\sigma_1 = 90$, $\sigma_3 = -10 \text{ kPa}$, 각 36.9° 와 53.1° CIE3032 Lec 01 교안 PDF p.13

답. $\sigma_1 = 90 \text{ kPa}$, $\sigma_3 = -10 \text{ kPa}$, $\tau_{\max} = 50 \text{ kPa}$.

확인 포인트. $\sigma_1 + \sigma_3 = \sigma_v + \sigma_h = 80$ 이면 중심이 맞게 잡힌 것이다. 반지름은 직각삼각형 3 : 4 : 5의 10배라는 점도 계산에 쓸 수 있다.

문제 1-3. 수평에서 반시계 10° 면의 응력

문제. 문제 1-2의 응력 상태에서 수평면을 반시계 방향으로 10° 돌린 면에 작용하는 수직응력과 전단응력을 구하라.¹

풀이.

1. 흙 요소에서 면을 θ 만큼 돌리면 모어 원에서는 점이 2θ 만큼 돌아간다. $2 \times 10^\circ = 20^\circ$.

2. 기준 점 $(70, 40)$ 의 중심각은 53.13° 이다. 20° 더 돌아간 점의 중심각은 73.13° .

3. 이 점의 수직응력: $\sigma = 40 + 50 \cdot \cos 73.13^\circ = 40 + 14.51 = 54.51 \text{ kPa}$.

4. 전단응력: $\tau = 50 \cdot \sin 73.13^\circ = 47.85 \text{ kPa}$.

5. 직교하는 면(원의 반대편 점)의 수직응력: $\sigma = 40 - 14.51 = 25.49 \text{ kPa}$.

면	수직응력 σ (kPa)	전단응력 τ (kPa)
10° 돌린 면에 수직인 방향($\sigma_v, 10$)	54.51	47.85
직교한 면($\sigma_h, 10$)	25.49	47.85

답. $\sigma_v, 10 = 54.51 \text{ kPa}$, $\sigma_h, 10 = 25.49 \text{ kPa}$, $|\tau_{10}| = 47.85 \text{ kPa}$.

확인 포인트. 직교한 두 면의 수직응력 합은 늘 80 kPa로 같다($54.51 + 25.49$). 두 면의 전단응력은 크기가 같고 방향만 반대다. 회전 방향의 부호는 교안의 부호 규약(전단응력 시계방향 +)에 맞춰 확인한다.

시험 포인트

- $C = (\sigma_v + \sigma_h)/2$, $R = \sqrt{((\sigma_v - \sigma_h)/2)^2 + \tau^2}$ 두 줄이면 주응력과 최대 전단응력이 모두 나온다.
- 면을 θ 만큼 돌리면 원 위의 점은 2θ 돌아간다.
- 주응력을 구한 뒤 $\sigma_1 + \sigma_3 = \sigma_v + \sigma_h$ 로 검산한다.

MEMO

2. 현장시험

이 장의 한 줄

SPT는 N값을 N_{60} 과 $(N1)_{60}$ 으로 보정해 ϕ' 를 추정하고, 베인시험은 c_u 를 구한 뒤 보정계수 λ 를 곱해 설계 강도로 쓴다.

문제 2-1. SPT 보정 (예제 17.1)

문제. 모래 지반에서 SPT를 한 결과가 아래와 같다. 지하수위는 10.5 m 깊이 안에서 관찰되지 않았고, 평균 단위중량은 $\gamma = 17.3 \text{ kN/m}^3$ 이다. 각 깊이의 $(N1)_{60}$ 을 구하라. 기준 대기압은 $p_a \approx 100 \text{ kPa}$ 로 한다.²

깊이 z (m)	1.5	3.0	4.5	6.0	7.5
N60	8	7	12	14	13

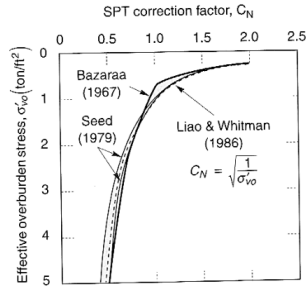
풀이.

- 유효 연직응력: $\sigma'_0 = \gamma \cdot z$. 지하수위가 없으므로 단위중량을 그대로 곱한다.
- 응력 보정계수: $CN = [1/(\sigma'_0/p_a)]^{0.5} = \sqrt{p_a/\sigma'_0}$. 단 CN은 2를 넘지 않게 제한한다.
- 보정값: $(N1)_{60} = CN \cdot N_{60}$.
- 1.5 m 한 줄을 풀어 보면 $\sigma'_0 = 17.3 \times 1.5 = 25.95 \text{ kPa}$, $CN = \sqrt{100/25.95} = 1.96$, $(N1)_{60} = 1.96 \times 8 = 15.7 \approx 16$.

z (m)	σ'_0 (kPa)	CN	N60	$(N1)_{60}$
1.5	25.95	1.96	8	15.7 $\approx$ 16
3.0	51.90	1.39	7	9.7 $\approx$ 10
4.5	77.85	1.13	12	13.6 $\approx$ 14
6.0	103.80	0.98	14	13.7 $\approx$ 14
7.5	129.75	0.88	13	11.4 $\approx$ 11

$$N_{60} = \frac{N \eta_H \eta_B \eta_S \eta_R}{60}$$

N_{60} = standard penetration number, corrected for field conditions
 N = measured penetration number
 η_H = hammer efficiency (%)
 η_B = correction for borehole diameter
 η_S = sampler correction
 η_R = correction for rod length



$$N_{1/60} = N_m C_n E_m / (0.6 E_{ff})$$

$$(N_1)_{60} = C_N N_{60}$$

Energy-Corrected SPT Value
normalized to an effective overburden stress of one atmosphere

$$(N_1)_{60} = (N_{60}) / (\sigma'_{v0})^{0.5}$$

with stress given in atm.

(Note: 1 atm = 1 bar = 100 kPa).

SPT N값 보정식과 CN 곡선 CIE3032 Lec 02 교안 PDF p.7

7.5 m의 CN은 0.878이다. 교안은 0.87로 적었으며 이 차이는 반올림이고 (N1)60은 11로 같다.

답. $(N_1)_{60} \approx 16, 10, 14, 14, 11$.

확인 포인트. 깊이가 깊어질수록 σ'_0 가 커지고 CN은 작아진다. 같은 N60이어도 얇은 곳이 더 크게 보정된다.

문제 2-2. N값으로 ϕ' 추정 (예제 17.2)

문제. 문제 2-1 자료에 Kulhawy와 Mayne의 식을 적용해 깊이별 ϕ' 를 구하고 평균을 구하라. ²

공식. $\phi' = \tan^{-1} [N_{60} / (12.2 + 20.3 \cdot (\sigma'_0 / \text{pa}))]^{0.34}$

풀이. 1.5 m 한 줄은 다음과 같다.

$$1. \sigma'_0 / \text{pa} = 0.2595, 20.3 \times 0.2595 = 5.27, 12.2 + 5.27 = 17.47.$$

$$2. N_{60} / 17.47 = 8 / 17.47 = 0.458, 0.458^{0.34} = 0.767.$$

$$3. \phi' = \tan^{-1}(0.767) = 37.5^\circ.$$

z (m)	1.5	3.0	4.5	6.0	7.5
ϕ' (도)	37.5	33.8	36.9	36.7	34.6

평균은 $(37.5 + 33.8 + 36.9 + 36.7 + 34.6) / 5 = 35.9^\circ$, 즉 약 36° 이다.

답. 평균 $\phi' \approx 36^\circ$.

비교. 같은 자료를 Wolff 식 $\phi' = 27.1 + 0.3N_{60} - 0.00054N_{60}^2$ 에 넣으면 $29.5^\circ \sim 31.2^\circ$ 로 작게 나온다.

Hatanaka와 Uchida 식 $\phi' = \sqrt{20(N_1)_{60}} + 20$ 은 재계산하면 평균 약 36° 로 Kulhawy와 Mayne 식과 비슷하다.

교안 그래프도 Wolff가 작고 나머지 둘이 비슷한 모양이다. ²

확인 포인트. 괄호 안의 σ'_0/p_a 에는 무차원이 되도록 기준압을 나눈다. 지수 0.34는 분자 전체에 걸린다.

문제 2-3. 베인시험 보정 (예제 12.9)

문제. 정규압밀 점토 지반의 지표 아래 10 m 지점에서 베인시험을 했다. $LL = 60$, $PL = 25$, $w = 30\%$, $G_s = 2.68$ 이다. 지층은 건조 모래 3 m ($\gamma = 15.5 \text{ kN/m}^3$)와 그 아래 점토 7 m이며 지하수위는 지표 아래 3 m이다. 일축압축강도 q_u 를 구하라. ²

솔 식.

- Skempton: $C_u(VST)/\sigma'_0 = 0.11 + 0.0037 \cdot PI$
- Bjerrum 보정: $\lambda = 1.7 - 0.54 \cdot \log(PI)$, $C_u = \lambda \cdot C_u(VST)$
- 포화 점토: $e = w \cdot G_s$, $\gamma' = (G_s - 1)/(1 + e) \cdot \gamma_w$
- 일축압축강도: $q_u = 2C_u$

풀이.

1. 소성지수: $PI = LL - PL = 60 - 25 = 35$.
2. 간극비: $e = 0.30 \times 2.68 = 0.80$ (포화이므로 $S = 1$).
3. 점토의 수중단위중량: $\gamma' = 1.68 \times 9.81/1.80 = 9.16 \text{ kN/m}^3$.
4. 10 m 지점의 유효 연직응력: $\sigma'_0 = 3 \times 15.5 + 7 \times 9.16 = 110.62 \text{ kPa}$.
5. 베인 강도: $C_u(VST) = 110.62 \times (0.11 + 0.0037 \times 35) = 110.62 \times 0.2395 = 26.49 \text{ kPa}$.
6. 보정계수: $\lambda = 1.7 - 0.54 \cdot \log 35 = 1.7 - 0.54 \times 1.544 = 0.866$.
7. 설계 강도: $C_u = 0.866 \times 26.49 = 22.95 \text{ kPa}$.
8. 일축압축강도: $q_u = 2 \times 22.95 = 45.9 \text{ kPa}$.

답. $q_u \approx 45.9 \text{ kPa}$.

확인 포인트. 간극비를 0.804로 쓰면 결과가 45.8 kPa로 0.1 정도 달라진다. 교안은 $e = 0.8$ 로 반올림했다. 건조 모래는 γ 를 그대로, 수면 아래 점토는 γ' 를 쓰는 부분이 자주 틀린다.

시험 포인트

- $C_N = \sqrt{(p_a/\sigma'_0)}$ 는 2를 넘기지 않고, $(N_1)_{60} = C_N \cdot N_{60}$ 이다.
- 모래의 ϕ' 는 Kulhawy와 Mayne 식이 교안의 대표 예제다.
- 베인시험은 $C_u(VST)$ 에 $\lambda = 1.7 - 0.54 \cdot \log PI$ 를 곱해 쓰고, $q_u = 2C_u$ 이다.

[illegible]

3. 토압

이 장의 한 줄

토압 문제는 k 를 구하고, 깊이별 압력을 표로 만들고, 면적으로 합력을, 모멘트로 위치를 구하는 순서로 푼다.

[공식 모음] 이 장의 풀이에 쓰는 식이다. ³

상태	계수	압력
정지	$K_o = (1 - \sin\phi') \cdot OCR^{\sin\phi'}$	$\sigma'_h = K_o \cdot \sigma'_o$
Rankine 능동	$K_a = (1 - \sin\phi') / (1 + \sin\phi')$	$\sigma'_a = K_a \cdot \sigma'_o - 2c' \sqrt{K_a}$
Rankine 수동	$K_p = (1 + \sin\phi') / (1 - \sin\phi')$	$\sigma'_p = K_p \cdot \sigma'_o + 2c' \sqrt{K_p}$
수압(지하수위 아래)		$u = \gamma_w \cdot (\text{수위 아래 깊이})$

문제 3-1. 정지토압 (예제 13.1)

문제. 높이 4.5 m의 벽이 움직이지 않도록 구속되어 있다. 모래는 $c' = 0$, $\phi' = 35^\circ$, 지하수위 위 3 m는 $\gamma = 15.7$ kN/m³, 아래 1.5 m는 $\gamma_{sat} = 19.2$ kN/m³, $OCR = 1.5$ 이다. 벽에 작용하는 단위 길이당 횡력 p_o 와 합력 위치(벽 바닥 기준)를 구하라. ³

주어진 것. $H = 4.5$ m, $H_1 = 3$ m, $H_2 = 1.5$ m, $\phi' = 35^\circ$, $OCR = 1.5$.

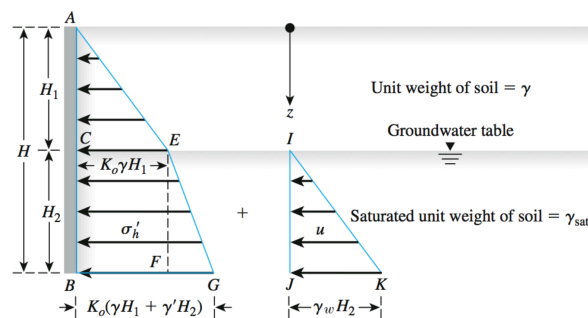
풀이.

- 정지토압계수: $K_o = (1 - \sin 35^\circ) \cdot 1.5^{\sin 35^\circ} = 0.4264 \times 1.262 = 0.538$.
- $z = 3$ m (수위면): $\sigma'_o = 3 \times 15.7 = 47.1$ kPa, $\sigma'_h = 0.538 \times 47.1 = 25.34$ kPa, $u = 0$.
- $z = 4.5$ m (바닥): $\sigma'_o = 47.1 + 1.5 \times (19.2 - 9.81) = 61.19$ kPa, $\sigma'_h = 0.538 \times 61.19 = 32.92$ kPa, $u = 1.5 \times 9.81 = 14.72$ kPa.
- 압력도를 네 도형으로 나눈다. 바닥을 기준(팔 길이 0)으로 한다.

도형	면적 (kN/m)	바닥에서 팔 길이 (m)	모멘트
① 위 삼각형 $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 25.34$	38.01	$1.5 + 3/3 = 2.5$	95.03
② 직사각형 $1.5 \cdot 25.34$	38.01	$1.5/2 = 0.75$	28.51
③ 아래 삼각형 $\frac{1}{2} \cdot 1.5 \cdot (32.92 - 25.34)$	5.68	$1.5/3 = 0.5$	2.84
④ 수압 삼각형 $\frac{1}{2} \cdot 1.5 \cdot 14.72$	11.04	$1.5/3 = 0.5$	5.52
합	92.74		131.90

1. 합력: $P_o = 92.74 \approx 92.7 \text{ kN/m}$.

2. 위치: $\bar{z} = 131.90/92.74 = 1.42 \text{ m}$ (벽 바닥에서 위로).



부분 수침 흙의 정지토압. 유효수평응력과 수압을 더한다 CIE3032 Lec 03 교안 PDF p.7

답. $P_o \approx 92.7 \text{ kN/m}$, 합력 작용점은 바닥에서 약 1.42 m이다.

[주의] 교안은 $\sigma' h(4.5 \text{ m}) = (0.538)(61.19)$ 를 39.92로 적었으나 실제 곱은 32.92이다. 이 값에서 이어진 교안의 합력 약 98 kN/m은 맞지 않으며, 교안이 적은 위치 1.76 m도 교안 자신의 압력값(39.92)으로는 재현되지 않는다(그 값으로는 1.37 m). 위 풀이는 32.92 기준으로 다시 계산한 값이다. 풀이 방법과 순서는 교안과 같다.

확인 포인트. 정지토압은 유효응력에 K_o 를 곱하고 수압은 따로 더한다. 수압에는 K_o 를 곱하지 않는다. 지하수위 아래 σ'_o 는 $\gamma_{sat} - \gamma_w$ 를 쓴다.

문제 3-2. Rankine 능동과 수동 (예제 13.2)

문제. 높이 5 m 벽 뒤의 정규압밀 모래 $\gamma = 14 \text{ kN/m}^3$, $\phi' = 30^\circ$, $c' = 0$ 이다. Rankine 능동 합력과 수동 합력, 그리고 작용점을 구하라. ³

풀이.

1. 능동계수: $K_a = (1 - \sin 30^\circ)/(1 + \sin 30^\circ) = 0.5/1.5 = 1/3$. 교안은 0.33으로 쓴다.

2. 바닥 능동압력: $\sigma'_a = K_a \cdot \gamma \cdot H = 0.33 \times 14 \times 5 = 23.1 \text{ kPa}$. 표면에서는 0이다.

3. 능동 합력: $P_a = \frac{1}{2} \times 5 \times 23.1 = 57.75 \text{ kN/m}$, 작용점 $\bar{z} = H/3 = 1.67 \text{ m}$.

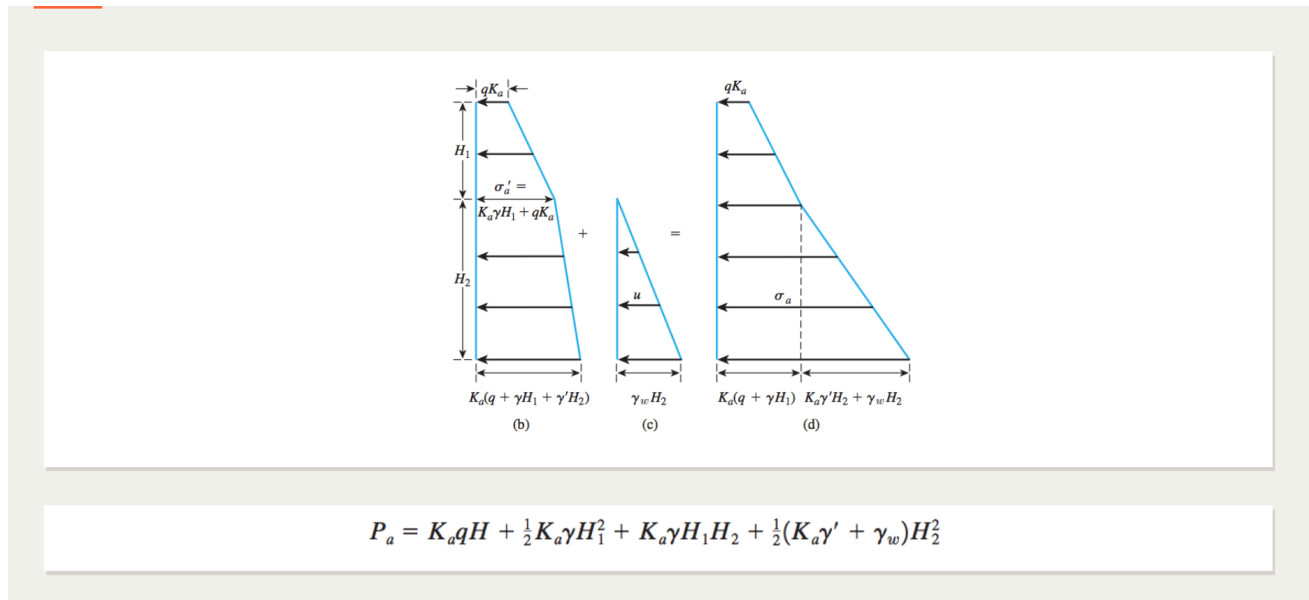
4. 수동계수: $K_p = (1 + \sin 30^\circ)/(1 - \sin 30^\circ) = 3.0$.

5. 바닥 수동압력: $\sigma'_p = 3.0 \times 14 \times 5 = 210 \text{ kPa}$.

6. 수동 합력: $P_p = \frac{1}{2} \times 5 \times 210 = 525 \text{ kN/m}$, 작용점 $\bar{z} = 5/3 = 1.67 \text{ m}$.

답. $P_a = 57.75 \text{ kN/m}$, $P_p = 525 \text{ kN/m}$, 두 작용점 모두 벽 바닥에서 1.67 m.

확인 포인트. $K_a \cdot K_p = 1$ 이다. $K_a = 1/3$ 정확값을 쓰면 $P_a = 58.3 \text{ kN/m}$ 로 약간 커진다. 교안 값과 비교할 때는 이 반올림 차이를 알아 둔다. 수동이 능동보다 9배 크다는 점($525/58.3$)도 기억해 두면 좋다.



벽 압력 분포. 능동은 $K_a \gamma H$, 수동은 $K_p \gamma H$ 의 삼각형 CIE3032 Lec 03 교안 PDF p.21

문제 3-3. 층상 지반과 지하수 (예제 13.3)

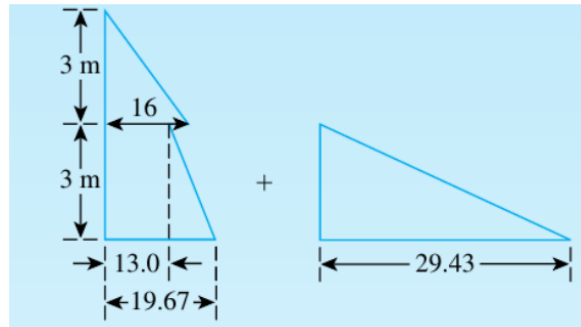
문제. 높이 6 m 벽 뒤 흙이 두 층이다. 위 3 m는 $\gamma = 16 \text{ kN/m}^3$, $\phi' = 30^\circ$, 아래 3 m는 $\gamma_{\text{sat}} = 18 \text{ kN/m}^3$, $\phi' = 35^\circ$ 이고 지하수위는 지표 아래 3 m이다. 두 층 모두 $c' = 0$ 이다. Rankine 능동 합력과 위치를 구하라.³

풀이.

- 계수: $K_{a1} = (1 - \sin 30^\circ)/(1 + \sin 30^\circ) = 1/3$, $K_{a2} = (1 - \sin 35^\circ)/(1 + \sin 35^\circ) = 0.271$.
- 경계 $z = 3 \text{ m}$ 에서 $\sigma'_o = 3 \times 16 = 48 \text{ kPa}$. 위 층 값은 $\sigma'_a = 48/3 = 16 \text{ kPa}$, 아래 층 값은 $\sigma'_a = 0.271 \times 48 = 13.0 \text{ kPa}$. 층이 바뀌면서 압력이 불연속이다.
- 바닥 $z = 6 \text{ m}$ 에서 $\sigma'_o = 3 \times 16 + 3 \times (18 - 9.81) = 72.57 \text{ kPa}$, $\sigma'_a = 0.271 \times 72.57 = 19.67 \text{ kPa}$.
- 수압: $z = 3$ 에서 0, $z = 6$ 에서 $u = 3 \times 9.81 = 29.43 \text{ kPa}$.
- 압력도를 세 도형으로 나눈다. 바닥 기준이다.

도형	면적 (kN/m)	바닥에서 팔 길이 (m)	모멘트
① 위 층 삼각형 $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 16$	24.0	$3 + 3/3 = 4$	96.0
② 아래 층 직사각형 $3 \cdot 13.0$	39.0	$3/2 = 1.5$	58.5
③ 아래 삼각형 $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot [(19.67 - 13.0) + 29.43]$	54.15	$3/3 = 1$	54.15
합	117.15		208.65

1. 합력 $P_a = 117.15 \text{ kN/m}$, 위치 $\bar{z} = 208.65/117.15 = 1.78 \text{ m}$.



예제 13.3의 압력도. 유효 능동압력과 수압을 더한다 CIE3032 Lec 03 교안 PDF p.31

답. $P_a \approx 117.2 \text{ kN/m}$, 작용점은 바닥에서 약 1.78 m이다.

확인 포인트. 위 층에서 아래 층으로 갈 때 K_a 가 바뀌므로 경계에서 유효압력이 두 개 나온다. 세 번째 도형의 밑변은 유효압력 증가분과 수압을 합친 값이다.

문제 3-4. 점착토, 상재하중, 인장균열 (예제 13.4)

문제. 마찰 없는 벽 높이 4 m, 지표에 $q = 10 \text{ kN/m}^2$, 흙은 $\gamma = 15 \text{ kN/m}^3$, $\phi' = 26^\circ$, $c' = 8 \text{ kN/m}^2$ 이다. (a) 인장균열이 생긴 뒤의 Rankine 능동 합력 P_a , (b) 수동 합력 P_p 를 구하라. ³

풀이 (a).

- 능동계수: $K_a = (1 - \sin 26^\circ)/(1 + \sin 26^\circ) = 0.39$, $\sqrt{K_a} = 0.625$.
- 식: $\sigma'_a = K_a \cdot \sigma'_o - 2c'\sqrt{K_a}$. 점착항은 $2 \times 8 \times 0.625 = 9.99 \text{ kPa}$.
- $z = 0$: $\sigma'_o = 10$, $\sigma'_a = 0.39 \times 10 - 9.99 = -6.09 \text{ kPa}$ (인장).
- $z = 4 \text{ m}$: $\sigma'_o = 10 + 4 \times 15 = 70$, $\sigma'_a = 0.39 \times 70 - 9.99 = 17.31 \text{ kPa}$.
- 압력이 0인 깊이(균열 깊이)를 닮은 삼각형 비례로 구한다. $6.09/z = 17.31/(4 - z)$, $z = 4 \times 6.09/(6.09 + 17.31) = 1.04 \text{ m}$.
- 균열 아래만 흙이 벽을 민다. $P_a = \frac{1}{2} \times (4 - 1.04) \times 17.31 = 25.62 \text{ kN/m}$.

풀이 (b).

1. 수동계수: $K_p = (1 + \sin 26^\circ) / (1 - \sin 26^\circ) = 2.56$, $\sqrt{K_p} = 1.6$.
2. $\sigma'_p = K_p \cdot \sigma'_o + 2c' \sqrt{K_p}$. 점착항은 $2 \times 8 \times 1.6 = 25.6$ kPa.
3. $z = 0$: $\sigma'_p = 2.56 \times 10 + 25.6 = 51.2$ kPa.
4. $z = 4$ m: $\sigma'_p = 2.56 \times 70 + 25.6 = 204.8$ kPa.
5. 사다리꼴을 직사각형과 삼각형으로 나눈다. $P_p = 51.2 \times 4 + \frac{1}{2} \times 4 \times (204.8 - 51.2) = 204.8 + 307.2 = 512$ kN/m.

답. (a) $P_a = 25.62$ kN/m, 균열 깊이 약 1.04 m. (b) $P_p = 512$ kN/m.

균열 깊이 공식 $z_o = 2c' / (\gamma \sqrt{K_a})$ 는 지표 하중이 없을 때의 식이다. 이 문제는 $q = 10$ 이 있으므로 이 공식 대신 압력이 0이 되는 깊이를 도형 비례로 구했다(공식으로는 1.71 m가 나와 다르다).

확인 포인트. q 가 있으면 σ'_o 의 시작값이 0이 아니라 q 이다. 인장 구간은 P_a 에서 빼고 양의 구간 면적만 쓴다.

문제 3-5. Coulomb 능동 (예제 13.5)

문제. 연직에서 기울어진 벽 $\theta = 5^\circ$, 뒤채움 경사 $\alpha = 10^\circ$, $H = 4$ m, $\gamma = 15$ kN/m³, $\phi' = 30^\circ$ 일 때 Coulomb 능동 합력 P_a 와 작용점, 방향을 구하라. 문제문에는 벽마찰각이 $\delta' = 30^\circ$ 로 적혀 있다.³

풀이.

1. 교안 풀이는 $\delta' / \phi' = 1/2$, 즉 $\delta' = 15^\circ$ 를 쓴다.
2. 계수 식: $K_a = \cos^2(\phi' - \theta) / \{ \cos^2\theta \cdot \cos(\delta' + \theta) \cdot [1 + \sqrt{(\sin(\delta' + \phi') \cdot \sin(\phi' - \alpha) / (\cos(\delta' + \theta) \cdot \cos(\theta - \alpha))}]^2 \}$.
3. 값을 하나씩 넣는다. $\cos^2 25^\circ = 0.8214$, $\cos^2 5^\circ \cdot \cos 20^\circ = 0.9924 \times 0.9397 = 0.9326$, 근호 안 $\sin 45^\circ \cdot \sin 20^\circ / (\cos 20^\circ \cdot \cos 5^\circ) = 0.2418 / 0.9361 = 0.2583$, $\sqrt{0.2583} = 0.508$, $(1.508)^2 = 2.275$.
4. $K_a = 0.8214 / (0.9326 \times 2.275) = 0.387$.
5. $P_a = \frac{1}{2} \cdot K_a \cdot \gamma \cdot H^2 = \frac{1}{2} \times 0.387 \times 15 \times 4^2 = 46.46$ kN/m.
6. 작용점은 벽 바닥에서 $H/3 = 1.33$ m, 방향은 벽면의 법선에서 $\delta' = 15^\circ$ 만큼 기울어진다.

Refer to Figure 13.19.

Given : $\alpha = 10^\circ$; $\theta = 5^\circ$; $H = 4$ m; unit weight of soil, $\gamma = 15$ kN/m³; soil friction angle, $\phi' = 30^\circ$; and $\delta' = 30^\circ$.

Estimate the active force, P_a , per unit length of the wall.

Also. State the direction and location of the resultant force, P_a .

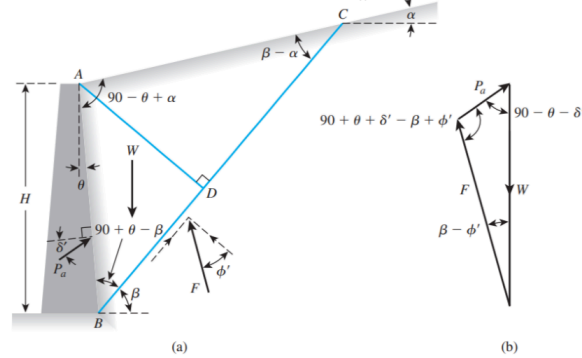


Figure 13.19 Coulomb's active pressure: (a) trial failure wedge; (b) force polygon

Coulomb 능동. 시행 썰기와 힘다각형 CIE3032 Lec 03 교안 PDF p.43

답. $P_a \approx 46.46$ kN/m, 바닥에서 1.33 m, 법선에서 15° 기울어진 방향.

[주의] 문제문의 $\delta' = 30^\circ$ 로 계산하면 $K_a = 0.3935$, $P_a = 47.2$ kN/m 이다. 교안 풀이값 0.3872는 $\delta' = 15^\circ$ 일 때의 값이므로 문제문의 30° 는 옳기로 본다. 또 교안은 이 값을 Table 13.6에서 읽은 것처럼 적었지만, 그 표는 $\theta = 0$, $\alpha = 0$ 인 경우만 담고 있어 이 문제에는 표가 적용되지 않는다. 식으로 계산해야 한다.

확인 포인트. 표에서 읽을 수 있는 경우(벽 연직, 뒤채움 수평)와 식으로 풀어야 하는 경우를 구분한다. $\theta = \alpha = \delta' = 0$ 이면 Coulomb K_a 가 Rankine K_a 와 같다.

문제 3-6. Coulomb 수동 (교안 예제)

문제. 연직 벽($\theta = 0$), 수평 뒤채움, $H = 3$ m, $\gamma = 15$ kN/m³, $\delta' = 15^\circ$, $\phi' = 30^\circ$ 이다. (a) Coulomb 방법, (b) Terzaghi와 Peck의 썰기 방법으로 수동 합력을 구하라.³

풀이.

- (a) Table 13.7에서 $\phi' = 30^\circ$, $\delta' = 15^\circ$ 인 칸을 읽는다. $K_p = 4.977$.
- 합력: $P_p = \frac{1}{2} \cdot K_p \cdot \gamma \cdot H^2 = \frac{1}{2} \times 4.977 \times 15 \times 3^2 = 335.9$ kN/m.
- (b) 교안은 Terzaghi와 Peck 방법의 $K_p = 4.53$ 을 주고, $P_p = \frac{1}{2} \times 4.53 \times 15 \times 9 = 305.8$ kN/m 이다.

방법	K_p	P_p ($\gamma = 15$)	교안 표기
Coulomb	4.977	335.9 kN/m	351.6
Terzaghi와 Peck	4.53	305.8 kN/m	320

[주의] 교안은 351.6과 320이라고 적었다. 이 값은 $\gamma = 15.7$ 로 계산해야 나오며($\frac{1}{2} \times 4.977 \times 15.7 \times 9 = 351.6$), 문제문의 $\gamma = 15$ 와 맞지 않는다. 교안은 단위도 kPa로 적었지만 합력이므로 kN/m가 맞다. 문제문 값을 따른 위 풀이를 쓰고 교안 값과 차이를 알아 두면 된다.

확인 포인트. 수동 K_p 는 δ' 가 커질수록 빠르게 커진다. 그러나 평면 가정은 수동에서 비보수적이므로 실제 설계에서는 $\delta = 0$ 해석을 쓴다.³

문제 3-7. 가설 흙막이, Peck 토압 (예제 14.2)

문제. 모래 지반의 깊이 7 m 가설 흙막이가 굴착이다. 버팀대의 수평 간격 $s = 2$ m, $\phi' = 30^\circ$, $\gamma = 16$ kN/m³ 이다. 지표 아래 1 m(A), 3.5 m(B), 6 m(C)에 버팀대가 있고 굴착 바닥은 C 아래 1.5 m이다. 버팀대 하중 A, B, C를 구하라.³

풀이.

1. Peck 모래 토압(전 깊이 등분포): $\sigma_a = 0.65 \cdot \gamma \cdot H \cdot \tan^2(45^\circ - \phi'/2)$. 도면 치수 $1 + 2.5 + 2.5 + 1.5 = 7.5$ m
이므로 교안은 $H = 7.5$ 를 쓴다. $\sigma_a = 0.65 \times 16 \times 7.5 \times \tan^2 30^\circ = 26.0$ kPa.
2. B에서 힌지를 가정해 두 단순보로 나눈다. 위 보는 지표에서 B까지 3.5 m, A는 B의 위 2.5 m에 있다. B를 중심으로 모멘트 평형을 쓴다.
3. 위 보: $2.5 \cdot A = 26 \times 3.5 \times (3.5/2)$, $A = 63.7$ kN/m. 연직 합력 평형으로 $B1 = 26 \times 3.5 - 63.7 = 27.3$ kN/m.
4. 아래 보는 B에서 굴착 바닥까지 4 m, C는 B의 아래 2.5 m. $2.5 \cdot C = 26 \times 4 \times (4/2)$, $C = 83.2$ kN/m, $B2 = 26 \times 4 - 83.2 = 20.8$ kN/m.
5. 수평 간격을 곱해 버팀대 하중으로 바꾼다.

버팀대	단위 길이 반력 (kN/m)	하중 = 반력 $\times$ 2 m (kN)
A	63.7	127.4
B	$27.3 + 20.8 = 48.1$	96.2
C	83.2	166.4

Refer to Figure 14.14a. For the lateral earth pressure diagram,

$$\sigma_a = 0.65 \gamma H \tan^2 \left(45 - \frac{\phi'}{2} \right) = (0.65)(16)(7.5) \tan^2 \left(45 - \frac{30}{2} \right) = 26 \text{ kN/m}^2$$

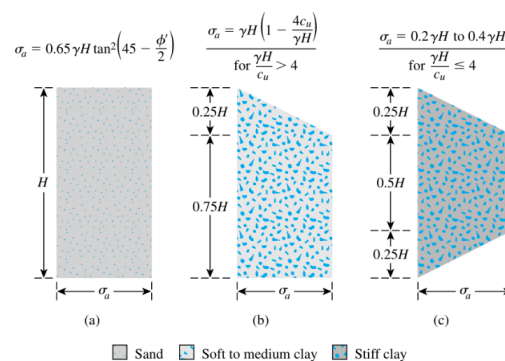


Figure 14.14 Peck's pressure diagrams for design of bracing systems

답. $A = 127.4 \text{ kN}$, $B = 96.2 \text{ kN}$, $C = 166.4 \text{ kN}$.

[주의] 문제문은 깊이를 7 m라고 적었으나 도면 치수의 합과 교안 풀이는 $H = 7.5 \text{ m}$ 를 쓴다. $H = 7$ 이라면 $\sigma_a = 24.3 \text{ kPa}$ 이다. 교안 풀이값에 맞추려면 7.5로 풀어야 한다.

확인 포인트. 반력 합 $63.7 + 27.3 + 20.8 + 83.2 = 195 \text{ kN/m}$ 가 전체 토압 $26 \times 7.5 = 195 \text{ kN/m}$ 와 같으면 맞다. B 버팀대는 위 보와 아래 보 반력을 더해야 한다.

시험 포인트

- 지하수위 아래는 σ'_o 에 γ' 를 쓰고 수압을 따로 더한다. 정지토압에서 수압에는 κ_o 를 곱하지 않는다.
- 점착토 능동은 $\sigma'_a = K_a \cdot \sigma'_o - 2c' \sqrt{K_a}$ 로 시작해 음의 구간(인장균열)은 빼고 합력을 낸다. 지표 하중이 있으면 σ'_o 의 시작값이 q 다.
- 합력은 도형 면적의 합, 위치는 모멘트 합을 합력으로 나눈 값이다. 기준점을 먼저 정한다.
- Coulomb K_a 표는 $\theta = \theta$, $\alpha = \theta$ 인 경우에만 쓴다.
- Peck 토압도는 지지점 사이 단순보로 나누고 B 같은 중간 버팀대는 두 보의 반력을 더한다.

MEMO

4. 사면안정

이 장의 한 줄

무한사면은 식에 대입하고, 유한사면은 안정수 차트나 절편 표로 본다. 절편법은 표의 열을 합해 FS 를 구한다.

[공식 모음] 이 장의 풀이에 쓰는 식이다. ⁴

상황	안전율
무한사면, 침투 없음	$FS = c' / (\gamma H \cdot \cos^2 \beta \cdot \tan \beta) + \tan \phi' / \tan \beta$
무한사면, 평행 침투(수위=지표)	$FS = c' / (\gamma_{sat} \cdot H \cdot \sin \beta \cdot \cos \beta) + (\gamma' / \gamma_{sat}) \cdot (\tan \phi' / \tan \beta)$
Culmann($c - \phi$) 임계높이	$H_{cr} = (4c' / \gamma) \cdot [\sin \beta \cdot \cos \phi' / (1 - \cos(\beta - \phi'))]$
안정수($\phi = 0$)	$m = cd / (\gamma H), H_{cr} = cu / (\gamma m)$
보통절편법(OMS)	$FS = \Sigma [c' L + W \cdot \cos \alpha \cdot \tan \phi'] / \Sigma W \cdot \sin \alpha$
단순 Bishop	$FS = \Sigma \{ [c' L \cdot \cos \alpha + W \cdot \tan \phi'] / [\cos \alpha + \sin \alpha \cdot \tan \phi' / FS] \} / \Sigma W \cdot \sin \alpha$

문제 4-1. 무한사면, 침투 없음 (예제 15.1)

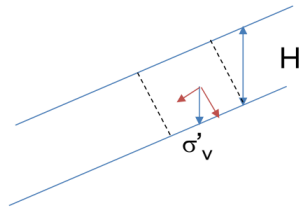
문제. 토사와 암반의 경계를 따라 활동하는 무한사면이다. $\gamma = 15.72 \text{ kN/m}^3$, $c' = 9.58 \text{ kN/m}^2$, $\phi' = 15^\circ$, $\beta = 25^\circ$, 토사 두께 $H = 2.44 \text{ m}$ 이다. (a) 안전율, (b) 안전율이 2가 되는 두께 H 를 구하라. ⁴

풀이 (a).

- 삼각함수: $\cos^2 25^\circ = 0.8214$, $\tan 25^\circ = 0.4663$, $\tan 15^\circ = 0.2679$.
- 점착항: $c' / (\gamma H \cdot \cos^2 \beta \cdot \tan \beta) = 9.58 / (15.72 \times 2.44 \times 0.8214 \times 0.4663) = 9.58 / 14.69 = 0.652$.
- 마찰항: $\tan \phi' / \tan \beta = 0.2679 / 0.4663 = 0.575$.
- $FS = 0.652 + 0.575 = 1.23$.

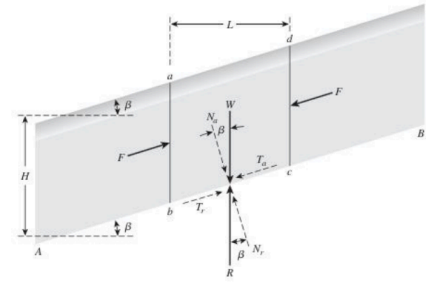
풀이 (b).

- $2 = 9.58 / (6.021 \cdot H) + 0.575$ 로 놓는다. 여기서 $15.72 \times 0.8214 \times 0.4663 = 6.021$ 이다.
- $9.58 / (6.021 \cdot H) = 1.425$, 즉 $H = 9.58 / (6.021 \times 1.425) = 1.12 \text{ m}$.



$$\sigma' = \frac{N_a}{\text{Area of base}} = \frac{\gamma L H \cos \beta}{\left(\frac{L}{\cos \beta}\right)} = \gamma H \cos^2 \beta$$

$$\tau = \frac{T_a}{\text{Area of base}} = \frac{\gamma L H \sin \beta}{\left(\frac{L}{\cos \beta}\right)} = \gamma H \cos \beta \sin \beta$$



$$FS = \frac{\tau_f}{\tau} = \frac{c' + \sigma' \tan \phi'}{T / \left(\frac{L}{\cos \beta}\right)} = \frac{c'}{\gamma H \cos \beta \sin \beta} + \frac{\tan \phi'}{\tan \beta}$$

If $c'=0$, sand will stand at an angle of repose equal to its friction angle

If $\beta > \phi$, will result in sliding until $\beta = \phi$

무한사면 해석 모식. 활동면에 평행한 힘과 수직인 힘 CIE3032 Lec 04 교안 PDF p.21

답. (a) $FS = 1.23$, (b) $H = 1.12 \text{ m}$.

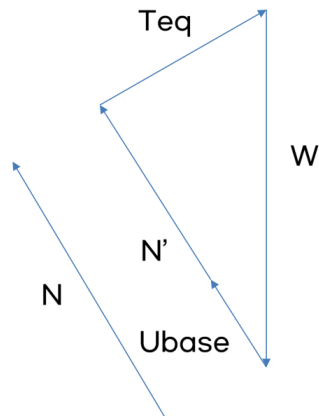
확인 포인트. 마찰항은 H 와 무관하고 점착항만 $1/H$ 에 비례한다. 그래서 FS 를 키우려면 두께가 얇아져야 한다.

문제 4-2. 무한사면, 평행 침투 (예제 15.2)

문제. 문제 4-1의 사면에 지하수위가 지표와 같고 침투가 사면과 평행하다. $\gamma_{\text{sat}} = 18.55 \text{ kN/m}^3$, $H = 1.16 \text{ m}$ 일 때 안전율을 구하라. ⁴

풀이.

1. 점착항: $9.58 / (18.55 \times 1.16 \times 0.8214 \times 0.4663) = 9.58 / 8.242 = 1.162$.
2. 부력 비율: $\gamma' = 18.55 - 9.81 = 8.74$, $\gamma' / \gamma_{\text{sat}} = 0.4712$.
3. 마찰항: $0.4712 \times (0.2679 / 0.4663) = 0.4712 \times 0.5746 = 0.271$.
4. $FS = 1.162 + 0.271 = 1.43$.



$$FS = \frac{c'}{\gamma_{sat} H \sin \beta \cos \beta} + \frac{\gamma' \tan \phi'}{\gamma_{sat} \tan \beta}$$

$$FS = N' \tan \phi' / Teq$$

$$Teq = W \sin \beta = \gamma_{sat} LH \sin \beta$$

$$N = W \cos \beta = \gamma_{sat} LH \cos \beta$$

$$N' = W \cos \beta - U_{base} = \gamma_{sat} LH \cos \beta - \gamma_w LH \cos \beta = \gamma' LH \cos \beta$$

$$FS = \frac{\gamma' \tan \phi'}{\gamma_{sat} \tan \beta}$$

$$FS = \sigma' \tan \phi' / \tau$$

$$\tau = W \sin \beta / (L / \cos \beta) = \gamma_{sat} H \sin \beta \cos \beta$$

$$\sigma' = (\sigma - \text{pore pressure})$$

$$= (\gamma_{sat} H \cos^2 \beta - \gamma_w H \cos^2 \beta)$$

$$= (\gamma' H \cos^2 \beta)$$

$$FS = \frac{\gamma' \tan \phi'}{\gamma_{sat} \tan \beta}$$

무한사면 평행 침투. 힘 삼각형과 FS 식 CIE3032 Lec 04 교안 PDF p.26

답. $FS = 1.43$.

확인 포인트. 침투가 있으면 마찰항이 γ' / γ_{sat} 배로 줄어든다. 점착이 없는 모래($c' = 0$)는 안전율이 절반 가까이 떨어지는 이유가 여기에 있다.

문제 4-3. Culmann 임계높이 (예제 15.3)

문제. 점착이 있는 흙을 사면각 $\beta = 45^\circ$ 로 절토한다. $\gamma = 16.5 \text{ kN/m}^3$, $c' = 28.75 \text{ kN/m}^2$, $\phi' = 15^\circ$ 이다.

안전율이 3이 되는 절토 깊이를 구하라. 안전율은 c' 와 ϕ' 양쪽에 같이 적용한다. ⁴

풀이.

1. 발현 점착력: $c'd = c' / FS = 28.75 / 3 = 9.58 \text{ kN/m}^2$.

2. 발현 마찰각: $\phi'd = \tan^{-1}(\tan 15^\circ / 3) = \tan^{-1}(0.0893) = 5.1^\circ$.

3. 식에 대입: $H = (4c'd / \gamma) \cdot [\sin \beta \cdot \cos \phi'd / (1 - \cos(\beta - \phi'd))]$.

4. $4c'd / \gamma = 4 \times 9.58 / 16.5 = 2.322$, $\sin 45^\circ \cdot \cos 5.1^\circ = 0.7043$, $1 - \cos(45^\circ - 5.1^\circ) = 1 - \cos 39.9^\circ = 0.2328$.

5. $H = 2.322 \times (0.7043 / 0.2328) = 2.322 \times 3.025 = 7.03 \text{ m}$.

답. 안전율 3에 해당하는 절토 깊이는 약 7.03 m이다.

확인 포인트. c' 와 ϕ' 에 같은 FS 를 나눠 $c'd$, $\phi'd$ 를 먼저 구한 뒤 임계높이 식에는 발현값을 넣는다. 원래 c' , ϕ' 를 그대로 넣으면 $FS = 1$ 의 높이가 나온다.

문제 4-4. 안정수 차트 (예제 15.4)

문제. 연약한 포화 점토를 사면각 60° 로 절취한다. $c_u = 40 \text{ kN/m}^2$, $\gamma = 17.5 \text{ kN/m}^3$ 이다. (a) 최대 굴착 깊이, (b) $FS = 1$ 일 때 임계원의 반지름 r , (c) 거리 BC를 구하라. ⁴

풀이 (a).

1. 사면각 $\beta = 60^\circ > 53^\circ$ 이므로 활동원은 선단원(toe circle)이다.
2. 안정수 차트(Fig 15.13)에서 $\beta = 60^\circ$ 의 $m = 0.195$ 를 읽는다.
3. $H_{cr} = c_u / (\gamma \cdot m) = 40 / (17.5 \times 0.195) = 11.72 \text{ m}$.

풀이 (b).

1. 선단원 중심 위치 곡선(Fig 15.14)에서 $\beta = 60^\circ$ 일 때 $\alpha = 35^\circ$, $\theta = 72.5^\circ$ 를 읽는다.
2. $r = H_{cr} / (2 \cdot \sin \alpha \cdot \sin(\theta/2)) = 11.72 / (2 \times 0.5736 \times 0.5906) = 17.30 \text{ m}$.

풀이 (c).

1. $BC = H_{cr} \cdot (\cot \alpha - \cot 60^\circ) = 11.72 \times (1.4281 - 0.5774) = 9.97 \text{ m}$.

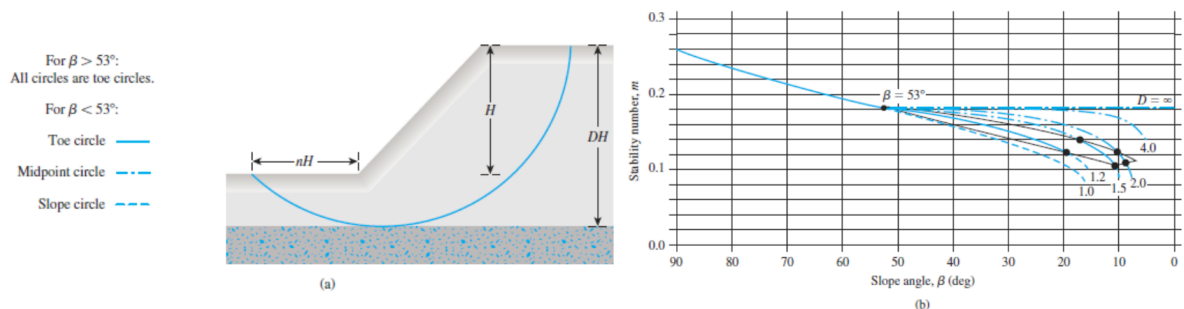


Figure 15.13 (a) Definition of parameters for midpoint circle type of failure; (b) plot of stability number against slope angle (Adapted from Terzaghi and Peck, 1967. With permission of John Wiley & Sons, Inc.)

$$D = \frac{\text{Vertical distance from top of slope to firm base}}{\text{Height of slope}} \quad (15.49)$$

안정수 차트(Fig 15.13)와 D 정의 CIE3032 Lec 04 교안 PDF p.44

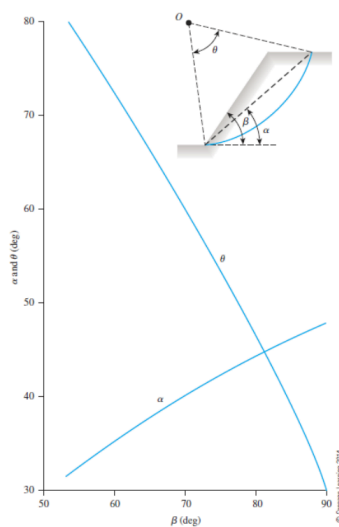


Figure 15.14 Location of the center of critical circles for $\beta > 53^\circ$

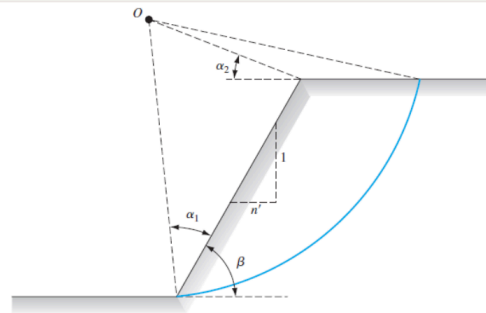


Figure 15.16 Location of the center of critical toe circles for $\beta < 53^\circ$

Table 15.1 Location of the Center of Critical Toe Circles ($\beta < 53^\circ$)

n'	β (deg)	α_1 (deg)	α_2 (deg)
1.0	45	28	37
1.5	33.68	26	35
2.0	26.57	25	35
3.0	18.43	25	35
5.0	11.32	25	37

Note: For notations of n' , β , α_1 , and α_2 , see Figure 15.16.

선단원 중심 위치 곡선과 표 15.1 CIE3032 Lec 04 교안 PDF p.45

답. (a) $H_{cr} = 11.72 \text{ m}$, (b) $r \approx 17.3 \text{ m}$, (c) $BC \approx 9.97 \text{ m}$.

[주의] 안정수 $m = 0.195$, $\alpha = 35^\circ$, $\theta = 72.5^\circ$ 는 도표를 눈으로 읽은 값이라 정밀도가 낮다. 교안의 r 은 17.28로 적혀 있으나 같은 값으로 계산하면 17.30이므로 반올림 차이이다. 교안의 BC 계산 중간 줄에는 $\cot 75^\circ$ 라고 적혀 있지만 최종 식과 값은 $\cot 60^\circ$ 를 쓴 것이므로 오타로 본다.

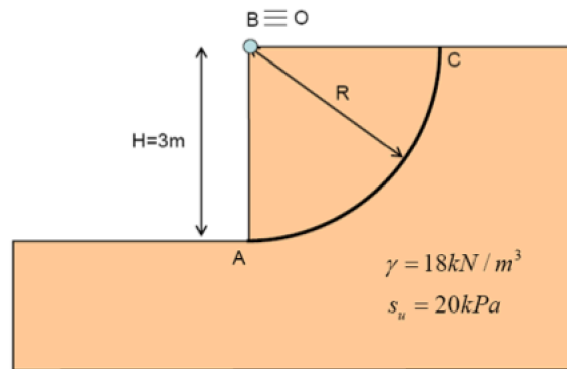
확인 포인트. $\beta > 53^\circ$ 이면 선단원이므로 차트에서 D 를 따질 필요가 없다. $\beta < 53^\circ$ 일 때만 D 로 선단원, 사면원, 중점원을 가른다.

문제 4-5. Swedish circle 안전율

문제. 점토의 수직 절취 $H = 3 \text{ m}$, $\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$, $S_u = 20 \text{ kPa}$ 이다. 선단 A를 지나고 중심이 마루 B인 시행 원호에 대한 안전율을 구하라. 최소 안전율 1.42와 비교하라. ⁴

풀이. (교안에 풀이식이 없어 재계산한 것이다.)

1. 중심 B에서 선단 A까지가 3 m이므로 $R = 3 \text{ m}$. 활동체는 사분원 ($\theta = \pi/2$)이다.
2. 활동체 면적: $\pi R^2/4 = \pi \times 9/4 = 7.069 \text{ m}^2$. 무게 $W = 18 \times 7.069 = 127.2 \text{ kN/m}$.
3. 사분원 도심은 중심의 연직선에서 $4R/(3\pi) = 1.273 \text{ m}$. 구동 모멘트 $M_d = 127.2 \times 1.273 = 162.0 \text{ kN}\cdot\text{m/m}$.
4. 저항 모멘트: $M_R = S_u \cdot R^2 \cdot \theta = 20 \times 9 \times \pi/2 = 282.7 \text{ kN}\cdot\text{m/m}$.
5. $FS = M_R/M_d = 282.7/162.0 = 1.745 \approx 1.75$.



Swedish circle 예제. 수직 절취와 시행
원호 CIE3032 Lec 04 교안 PDF p.49

답. $FS = 1.75$. 최소 안전율 1.42보다 약 23% 크다 ($1.75/1.42 = 1.23$).

비교. 수직 절취의 Culmann 평면 결과 $4s_u/(\gamma H) = 4 \times 20/(18 \times 3) = 1.48$ 이다. 시행 원호 하나의 값이 최소값보다 크게 나오므로 임계 원호를 찾으려면 다른 원호도 계산해야 한다. ⁴

문제 4-6. 보통절편법 (OMS)

문제. 높이 10 m, 경사 $45^\circ(1:1)$ 의 사면이다. $\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$, $c' = 20 \text{ kPa}$, $\phi' = 30^\circ$, 지하수위는 없다. 중심에서 반지름 $R = 15 \text{ m}$ 인 원호를 5개 절편으로 나눈 표가 아래와 같다. 안전율을 구하라. ⁴

풀이.

1. 절편 무게는 사다리꼴 근사 $W = \gamma \cdot A$. 절편 I은 $A \approx 4.9 \text{ m}^2$ 이고 표의 $W = 98.6$ 은 반올림 전 면적으로 계산한 값이다($20 \times 4.9 = 98$ 과의 차이는 반올림 오차).
2. 각 절편의 열: 저항 $c' \cdot L$ 와 $W \cdot \cos \alpha \cdot \tan \phi'$, 구동 $W \cdot \sin \alpha$. 절편 III을 풀면 $W \cdot \cos \alpha \cdot \tan \phi' = 376.1 \times \cos 34.1^\circ \times \tan 30^\circ = 376.1 \times 0.828 \times 0.5774 = 179.8$.
3. 간극수압이 없으므로 $U = 0$ 이다.

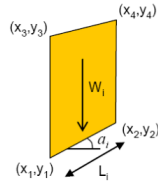
절편	W (kN/m)	α (°)	$c' \cdot L$	$W \cdot \cos \alpha \cdot \tan \phi'$	$W \cdot \sin \alpha$
I	98.6	6.4	67.1	56.6	11.0
II	268.8	19.6	70.8	146.2	90.2
III	376.1	34.1	80.5	179.8	210.9
IV	208.9	47.7	61.5	81.2	154.4
V	80.9	62.1	88.4	21.9	71.4
합			368.3	485.6	538.0

1. $FS = (368.3 + 485.6)/538.0 = 853.9/538.0 = 1.59$.

The weight of each slice can be derived from the coordinates of the apexes of the slice, by approximating the slice itself by a trapezoid.

$$W_i = \gamma \cdot \frac{1}{2} [(y_3 - y_1) + (y_4 - y_2)] \cdot (x_2 - x_1)$$

The inclination of the base of the slice i is $\alpha_i = \tan^{-1} \left[\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right]$



Slice	x ₁ (m)	y ₁ (m)	x ₂ (m)	y ₂ (m)	x ₃ (m)	y ₃ (m)	x ₄ (m)	y ₄ (m)	area A (m ²)	W (kN)	α (deg)	L (m)	c'L	Wcos(α)tan(φ)	Wsin(α)
I	0.00	0.00	3.33	0.38	0.00	0.00	3.33	3.33	4.9	98.6	6.4	3.4	67.1	56.6	11.0
II	3.33	0.38	6.67	1.56	3.33	3.33	6.67	6.67	13.4	268.8	19.6	3.5	70.8	146.2	90.2
III	6.67	1.56	10.00	3.82	6.67	6.67	10.00	10.00	18.8	376.1	34.1	4.0	80.5	179.8	210.9
IV	10.00	3.82	12.07	6.10	10.00	10.00	12.07	10.00	10.4	208.9	47.7	3.1	61.5	81.2	154.4
V	12.07	6.10	14.14	10.00	12.07	10.00	14.14	10.00	4.0	80.9	62.1	4.4	88.4	21.9	71.4
SUM										368.3				485.6	538.0

$$F.S. = \frac{\sum_{i=1}^N c'L + \sum_{i=1}^N W_i \cdot \cos \alpha_i \cdot \tan \phi'}{\sum_{i=1}^N W_i \cdot \sin \alpha_i} = \frac{368.3 + 485.6}{538.0}$$

$$\Rightarrow F.S. = 1.59$$

보통절편법 해 표와 FS 계산 CIE3032 Lec 04 교안 PDF p.61

답. FS = 1.59 .

확인 포인트. OMS는 절편 사이 힘의 합력이 바닥과 평행하다고 가정하므로 $P' = W \cdot \cos \alpha - U$ 로 바로 나온다. 분모의 $\sum W \cdot \sin \alpha$ 는 구동력 합이다.

문제 4-7. 단순 Bishop 반복 계산

문제. 문제 4-6과 같은 사면과 같은 절편을 단순 Bishop 법으로 풀어 안전율을 구하라. ⁴

풀이. 식의 양변에 FS 가 있으므로 가정값에서 시작해 반복한다. 표의 분자는 $c' L \cdot \cos \alpha + W \cdot \tan \phi'$ 이다.

1. 분자(고정): I 123.6, II 221.9, III 283.8, IV 162.0, V 88.1. 분모의 합 $\sum W \cdot \sin \alpha = 538.0$.

2. 1회(FS = 1.0 가정): 분모 항 $\cos \alpha + \sin \alpha \cdot \tan \phi'$ / FS 는 1.058, 1.136, 1.152, 1.100, 0.979 이다. 분자를 나눈 값은 116.8, 195.3, 246.4, 147.3, 90.0 , 합 795.8 .

3. FS = 795.8/538.0 = 1.48 .

4. 2회(FS = 1.48 가정): 분모 항 1.037, 1.073, 1.047, 0.962, 0.813 , 값 119.1, 206.8, 271.1, 168.5, 108.4 , 합 873.9 . FS = 873.9/538.0 = 1.62 .

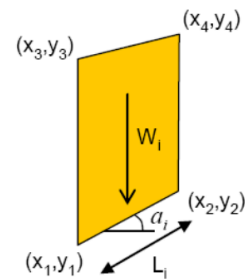
5. 반복을 계속한다.

반복	가정 FS	새 FS
1	1.00	1.48
2	1.48	1.62
3	1.62	1.65
4	1.65	1.66
5	1.66	1.66

The weight of each slice can be derived from the coordinates of the apexes of the slice, by approximating the slice itself by a trapezoid.

$$W_i = \gamma \cdot \frac{1}{2} [(y_3 - y_1) + (y_4 - y_2)] \cdot (x_2 - x_1)$$

The inclination of the base of the slice i is $\alpha_i = \tan^{-1} \left[\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right]$



Slice	x ₁ (m)	y ₁ (m)	x ₂ (m)	y ₂ (m)	x ₃ (m)	y ₃ (m)	x ₄ (m)	y ₄ (m)	A (m ²)	W (kN)	α (deg)	L (m)	c*L*cos(α)+Wtan(φ)	Wsin(α)
I	0.00	0.00	3.33	0.38	0.00	0.00	3.33	3.33	4.9	98.6	6.4	3.4	123.6	11.0
II	3.33	0.38	6.67	1.56	3.33	3.33	6.67	6.67	13.4	268.8	19.6	3.5	221.9	90.2
III	6.67	1.56	10.00	3.82	6.67	6.67	10.00	10.00	18.8	376.1	34.1	4.0	283.8	210.9
IV	10.00	3.82	12.07	6.10	10.00	10.00	12.07	10.00	10.4	208.9	47.7	3.1	162.0	154.4
V	12.07	6.10	14.14	10.00	12.07	10.00	14.14	10.00	4.0	80.9	62.1	4.4	88.1	71.4
SUM													538.0	

$$\sum_{i=1}^N W_i \cdot \sin \alpha_i = 538 \text{ kN} / m$$

단순 Bishop 해 표와 식. 절편 좌표, W, α, L, 분자와 W sin α CIE3032 Lec 04 교안 PDF p.68

답. FS ≈ 1.66 . 더 반복해 소수 셋째 자리까지 계산하면 1.663에 수렴한다.

비교. 같은 사면의 OMS는 1.59로 Bishop보다 작다. OMS가 보수적이라는 뜻이다. ⁴

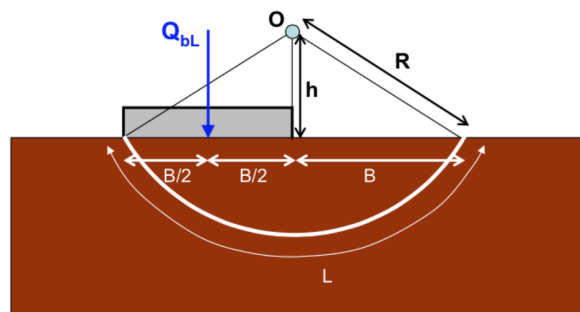
확인 포인트. 가정값을 크게 틀리게 잡아도 대여섯 번이면 수렴한다. 새 값이 가정값과 거의 같아질 때 멈춘다. Bishop은 원호 활동면에서만 정확하다.

문제 4-8. 띠기초 지지력계수 Nc 추정

문제. 점토 위 무근입 띠기초의 극한 지지력은 $q_b L = N_c \cdot su$ 이다. 소성이론의 엄밀해는 $N_c = 2 + \pi = 5.14$ 이다. Swedish circle 한계평형으로 N_c 를 추정하라. 활동원의 중심은 기초 가장자리 연직선 위에 있다. ⁴

풀이.

1. 기초 폭 B 일 때 원의 반경 $R = B/\sin\alpha$, 호의 길이 $L = 2\alpha R$ 이다.
2. 저항 모멘트(붕괴 상태이므로 $\tau = s_u$, 안전율 불필요): $s_u \cdot L \cdot R = s_u \cdot 2\alpha \cdot B^2/\sin^2\alpha$.
3. 구동 모멘트: $Q_{bL} \cdot B/2$.
4. 두 모멘트를 같게 놓으면 $Q_{bL} = (4\alpha/\sin^2\alpha) \cdot s_u$ 이므로 $N_c = 4\alpha/\sin^2\alpha$.
5. 가장 작은 N_c 를 찾으려고 $dN_c/d\alpha = 0$ 을 풀면 $\sin\alpha - 2\alpha \cdot \cos\alpha = 0$, 즉 $\alpha = \tan\alpha/2$.
6. 반복해서 푼다. $\alpha_{\text{new}} = \tan^{-1}(2\alpha_{\text{prev}})$ 로 $0.785 \rightarrow 1.004 \rightarrow 1.109 \rightarrow 1.147 \rightarrow 1.160 \rightarrow 1.164 \rightarrow 1.165 \rightarrow 1.166$.
7. $\alpha_{\text{crit}} = 1.166 \text{ rad} = 66.8^\circ$, $N_{c,\min} = 4 \times 1.166/\sin^2(66.8^\circ) = 5.52$.



Swedish circle 응용. 띠기초와 시행
활동원 CIE3032 Lec 04 교안 PDF p.75

답. $N_c \approx 5.52$. 소성이론의 5.14보다 크다.

확인 포인트. 한계평형 값 5.52가 엄밀해 5.14보다 크므로, 이 방법으로 구한 지지력은 안전 쪽이 아니다. 교안도 5.14보다 크다는 점을 짚는다. ⁴

시험 포인트

- 무한사면은 $FS = \text{점착항} + \text{마찰항}$ 두 덩어리이고, 침투가 있으면 마찰항에 $\gamma'/\gamma_{\text{sat}}$ 가 곱해진다.
- 안전율을 요구하면 $c'd = c'/FS$, $\tan\phi'd = \tan\phi'/FS$ 를 먼저 구해 임계높이 식에 넣는다.
- 안정수 문제는 $\beta > 53^\circ$ 이면 선단원이고 $H_{cr} = c_u/(\gamma_m)$ 이다.
- OMS는 표의 열을 합해 한 번에, Bishop은 FS 를 가정해 반복한다. 같은 사면에서 Bishop이 OMS보다 크다.
- Swedish circle 극한평형은 $N_c = 4\alpha/\sin^2\alpha$ 이고 최솟값은 5.52다.

MEMO

출처

- 1 Lec 01 Shear Strength of Soils (38쪽) · CIE3032 지반공학및실험 교안 · 날짜 미상 · 교안 PDF p.4~38
 - 2 Lec 02 Subsurface Exploration / In-situ Test (51쪽) · CIE3032 지반공학및실험 교안 · 날짜 미상 · 교안 PDF p.2~51
 - 3 Lec 03 Lateral Earth Pressure (67쪽) · CIE3032 지반공학및실험 교안 · 날짜 미상 · 교안 PDF p.2~66
 - 4 Lec 04 Slope Stability (83쪽) · CIE3032 지반공학및실험 교안 · 날짜 미상 · 교안 PDF p.2~80
-